TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÔNG TIN

PHÂN TÍCH VÀ TRỰC QUAN DỮ LIỆU

PHÂN TÍCH CẤU HÌNH VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH DỰ ĐOÁN GIÁ LAPTOP

Thành viên Nhóm 5:

- Chu Văn Thơm - MSSV: 25410314
- Trần Ngọc Tâm - MSSV: 25410300
- Hồ Thiên Phúc - MSSV: 25410284



Thành viên trong nhóm



Chu Văn Thơm

25410314



Trần Ngọc Tâm

25410300



Hồ Thiên Phúc

25410284

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Nội dung

- Giới thiệu đề tài
- Mô tả dữ liệu
- Tiền xử lý
- Thăm dò
- Chọn biến
- Mô hình hóa
- Kết quả và hạn chế
- Demo

Giới thiệu đề tài

Mục tiêu

- Xác định yếu tố cấu hình ảnh hưởng mạnh nhất đến giá laptop.
- Xây dựng mô hình dự đoán giá bán (Price_euros).

Phương pháp

- Python: pandas, seaborn, scikit-learn
- Chọn biến: Pearson (biến số), ANOVA (biến phân loại)
- Pipeline: StandardScaler → PolynomialFeatures → LinearRegression

Kết quả chính

- Hồi quy tuyến tính (bậc 1) tốt nhất: R^2 test = 0.7725.
- Bậc 2 và 3 bị overfitting.

Cam kết minh bạch

- Dữ liệu tham khảo từ Kaggle, không tự thu thập
- Mã nguồn, mô hình, báo cáo do nhóm tự thực hiện, không sao chép dự án mẫu hay đồ án môn khác

Mô tả bộ dữ liệu

Tổng quan bộ dữ liệu

- Nguồn: Laptop Price Prediction (Kaggle)
- 1303 mẫu × 13 thuộc tính (8 phân loại, 5 số)
- Biến mục tiêu: Price_euros (174 – 6099 €)
- 0 giá trị khuyết, 0 dòng trùng lặp

	laptop_ID	Company	Product	TypeName	Inches	ScreenResolution	Cpu	Ram	Memory	Gpu	OpSys	Weight	Price_euros
0	1	Apple	MacBook Pro	Ultrabook	13.3	IPS Panel Retina Display 2560x1600	Intel Core i5 2.3GHz	8GB	128GB SSD	Intel Iris Plus Graphics 640	macOS	1.37kg	1339.69
1	2	Apple	Macbook Air	Ultrabook	13.3	1440x900	Intel Core i5 1.8GHz	8GB	128GB Flash Storage	Intel HD Graphics 6000	macOS	1.34kg	898.94
2	3	HP	250 G6	Notebook	15.6	Full HD 1920x1080	Intel Core i5 7200U 2.5GHz	8GB	256GB SSD	Intel HD Graphics 620	No OS	1.86kg	575.00
3	4	Apple	MacBook Pro	Ultrabook	15.4	IPS Panel Retina Display 2880x1800	Intel Core i7 2.7GHz	16GB	512GB SSD	AMD Radeon Pro 455	macOS	1.83kg	2537.45
4	5	Apple	MacBook Pro	Ultrabook	13.3	IPS Panel Retina Display 2560x1600	Intel Core i5 3.1GHz	8GB	256GB SSD	Intel Iris Plus Graphics 650	macOS	1.37kg	1803.60
5	6	Acer	Aspire 3	Notebook	15.6	1366x768	AMD A9-Series 9420 3GHz	4GB	500GB HDD	AMD Radeon R5	Windows 10	2.1kg	400.00
6	7	Apple	MacBook Pro	Ultrabook	15.4	IPS Panel Retina Display 2880x1800	Intel Core i7 2.2GHz	16GB	256GB Flash Storage	Intel Iris Pro Graphics	Mac OS X	2.04kg	2139.97
7	8	Apple	Macbook Air	Ultrabook	13.3	1440x900	Intel Core i5 1.8GHz	8GB	256GB Flash Storage	Intel HD Graphics 6000	macOS	1.34kg	1158.70
8	9	Asus	ZenBook UX430UN	Ultrabook	14.0	Full HD 1920x1080	Intel Core i7 8550U 1.8GHz	16GB	512GB SSD	Nvidia GeForce MX150	Windows 10	1.3kg	1495.00
9	10	Acer	Swift 3	Ultrabook	14.0	IPS Panel Full HD 1920x1080	Intel Core i5 8250U 1.6GHz	8GB	256GB SSD	Intel UHD Graphics 620	Windows 10	1.6kg	770.00

Mô tả bộ dữ liệu

Ý nghĩa các thuộc tính

Thuộc tính	Kiểu	Ý nghĩa
laptop_ID	int	Mã định danh (bị loại)
Product	str	Tên sản phẩm (bị loại)
Company	str	Hãng sản xuất
TypeName	str	Dòng máy (Notebook, Gaming...)
Inches	float	Kích thước màn hình (10.1 – 18.4)
ScreenResolution	str	Độ phân giải, tấm nền
Cpu	str	Vi xử lý

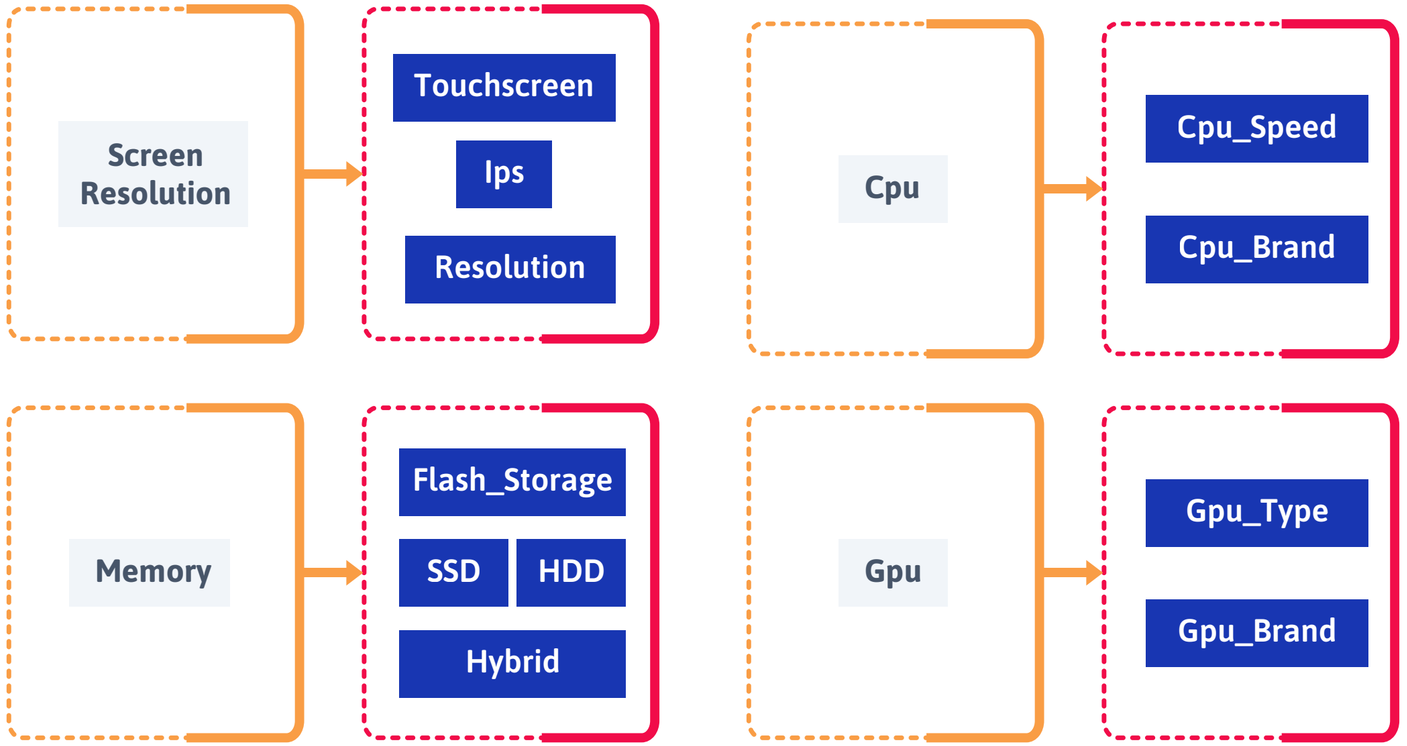
Thuộc tính	Kiểu	Ý nghĩa
Ram	int	RAM, GB (2 – 64)
Memory	str	Loại và dung lượng ổ cứng
Gpu	str	Card đồ họa
OpSys	str	Hệ điều hành
Weight	float	Cân nặng, kg (0.69 – 4.7)
Price_euros	float	**Giá bán (€), biến mục tiêu (174 – 6099)**

laptop_ID, Product bị loại khi tiền xử lý

Nội dung

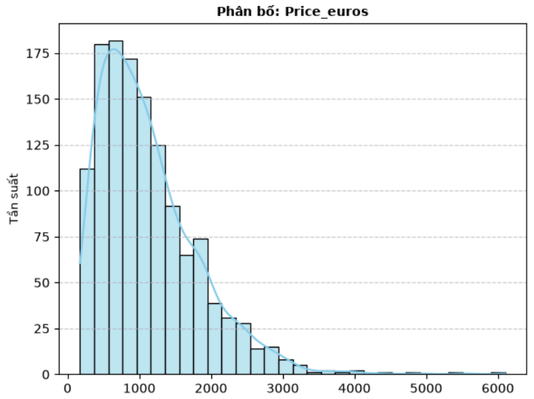
Tiền xử lý và trích xuất đặc trưng

- Làm sạch: bỏ laptop_ID, Product; Ram, Weight bỏ “GB”, “kg” thành số.
- Kiểm tra khuyết: 0 giá trị khuyết (code vẫn có sẵn điền median/mode).
- Kết quả: 13 → 18 cột.

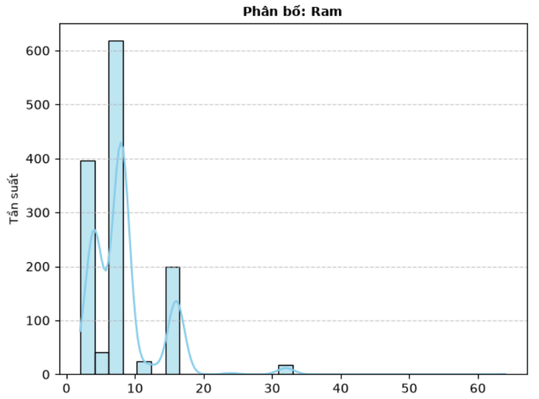


Nội dung

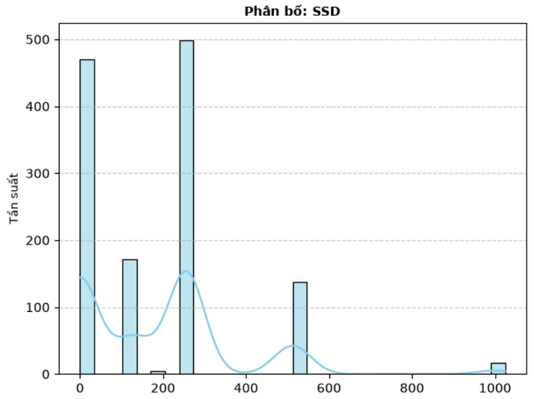
Thăm dò biến số



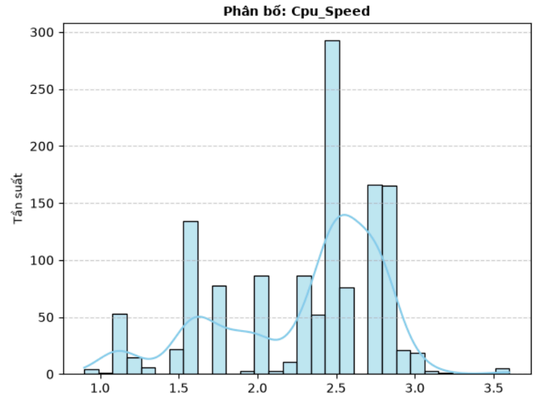
Lệch phải, phần lớn dưới 1500 €, ngoại lệ 3000 – 6000 €



8GB nhiều nhất, tiếp theo 4GB và 16GB



256GB phổ biến nhất

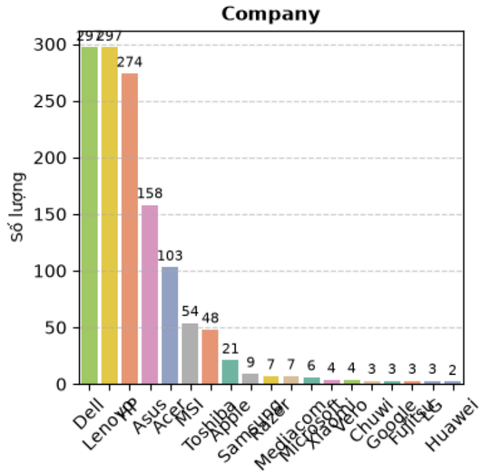


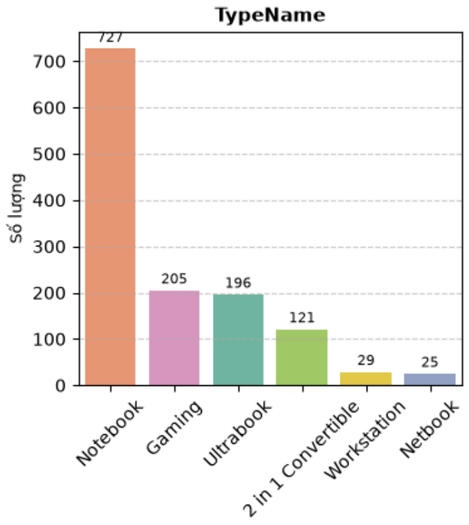
Tập trung 2.5 – 2.8 GHz

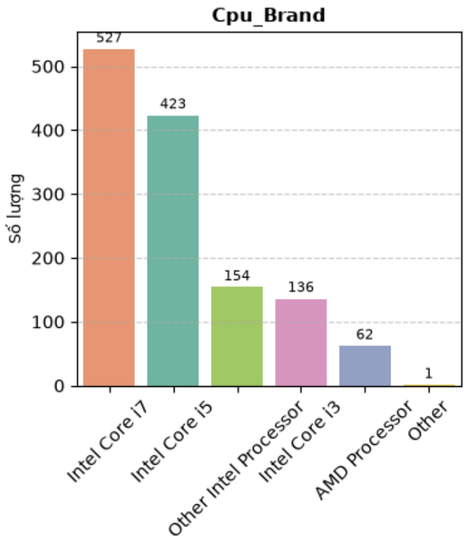
Nội dung

Thăm dò biến phân loại

- Dell 297, Lenovo 297, HP 274 chiếm đa số
- Notebook 727 (Gaming 205, Ultrabook 196)
- Windows 10: 1072 máy; Full HD 1920×1080: 841 máy
- Intel Core i7 527, i5 423; đồ họa tích hợp Intel 722

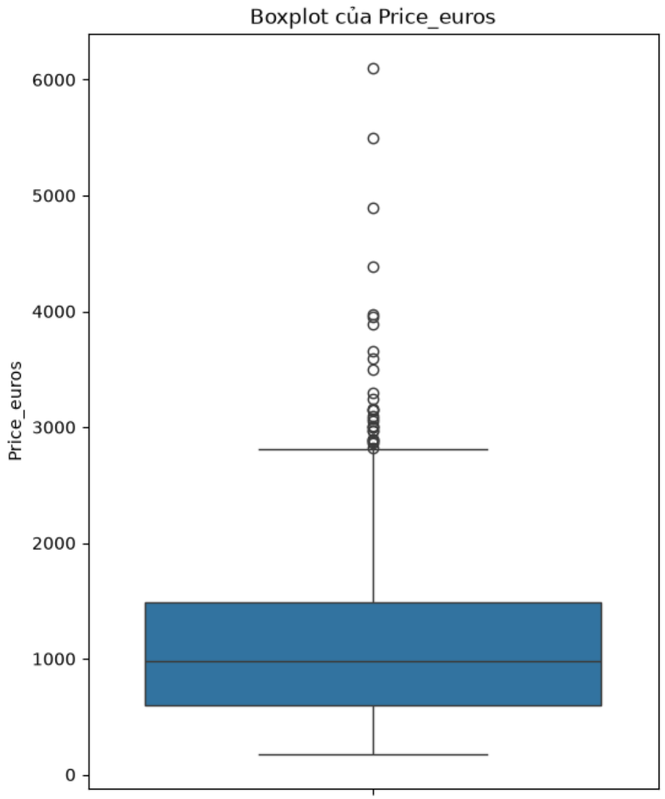




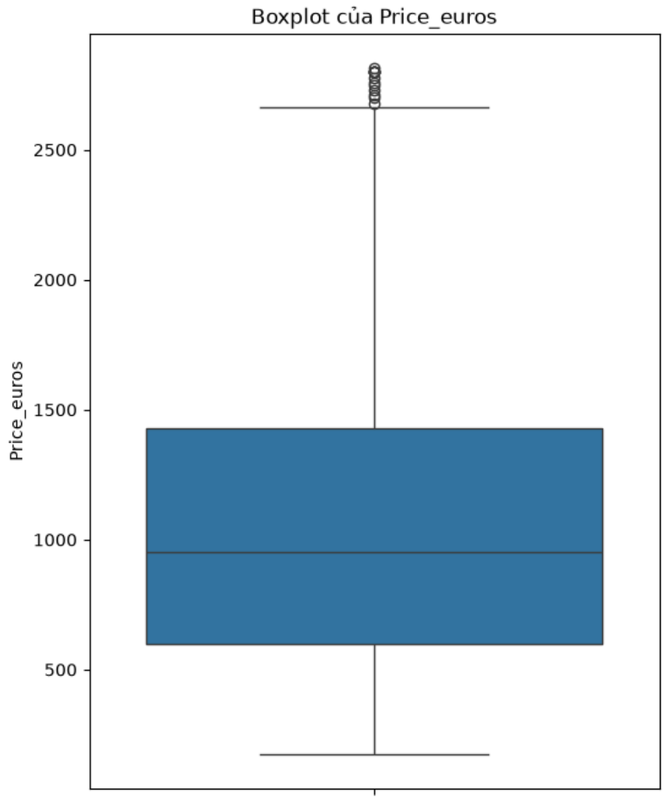


Nội dung

Xử lý ngoại lệ



Trước (1303 mẫu)



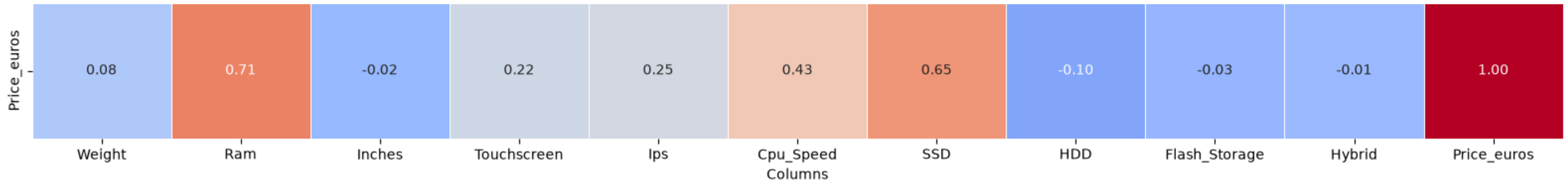
Sau (1274 mẫu)

Quy tắc IQR: loại Price > Q3 + 1.5 × IQR = 2821 € (Q1 = 599, Q3 ≈ 1488). Loại 29 dòng.

Nội dung

Chọn biến số, tương quan

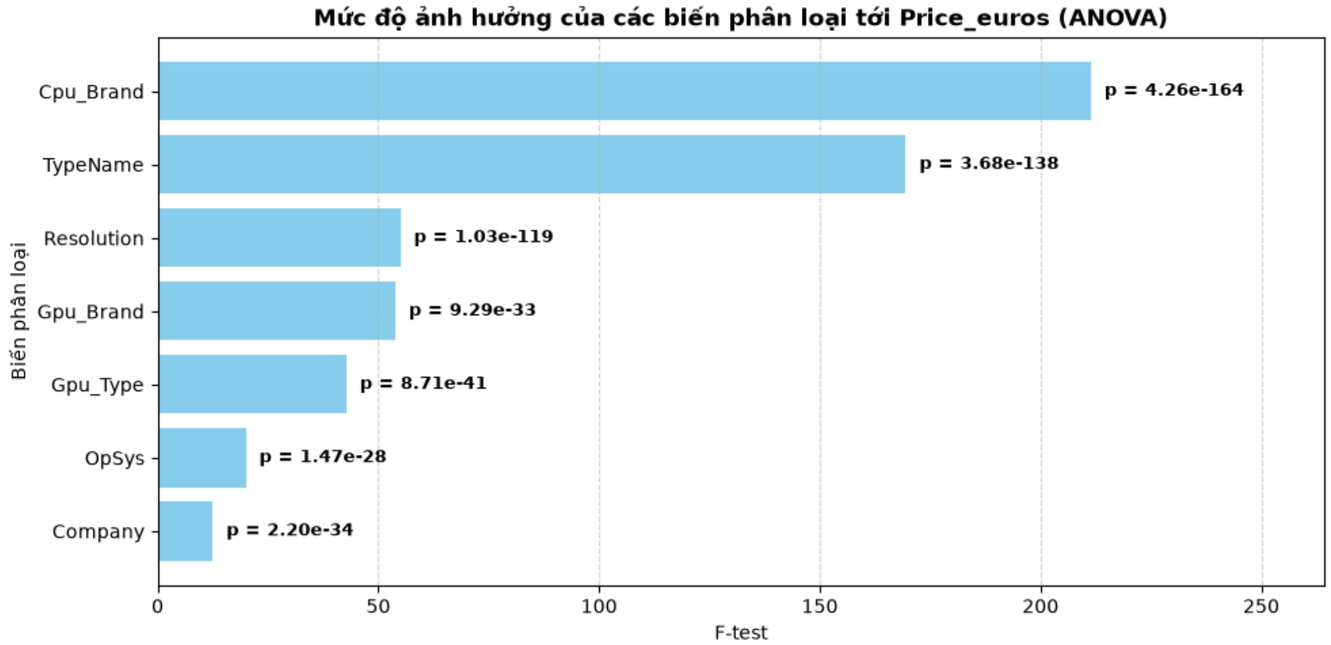
- Pearson r với Price_euros, ngưỡng |r| > 0.2 (tính trên 1274 mẫu)
- Giữ 5: Ram 0.71, SSD 0.65, Cpu_Speed 0.43, Ips 0.25, Touchscreen 0.22
- Loại 5: Weight 0.08, Inches –0.02, HDD –0.10, Flash_Storage –0.03, Hybrid –0.01



Nội dung

Chọn biến phân loại, ANOVA

- H0: giá trung bình các nhóm như nhau; ngưỡng $p < 0.05$
- Cả 7 biến đều $p < 0.05$ nên giữ cả 7
- F-test: Cpu_Brand 211.4, TypeName 169.5, Resolution 55.0, Gpu_Brand 53.8, Gpu_Type 42.7, OpSys 19.9, Company 12.5
- Tập biến: 5 biến số + 7 biến phân loại → Price_euros



Nội dung

Mã hóa One-Hot & chuẩn hóa Z-score

One-Hot Encoding

Phân rã các biến phân loại gốc thành không gian vector nhị phân đa chiều, triệt tiêu sự phụ thuộc tuyến tính (drop_first=True).

Z-score Scaler

Ép phân phối của các biến số về dạng chuẩn (Mean = 0, Std = 1). Đưa các biến số về cùng thang đo.

KÍCH THƯỚC ĐẦU RA MỚI

63

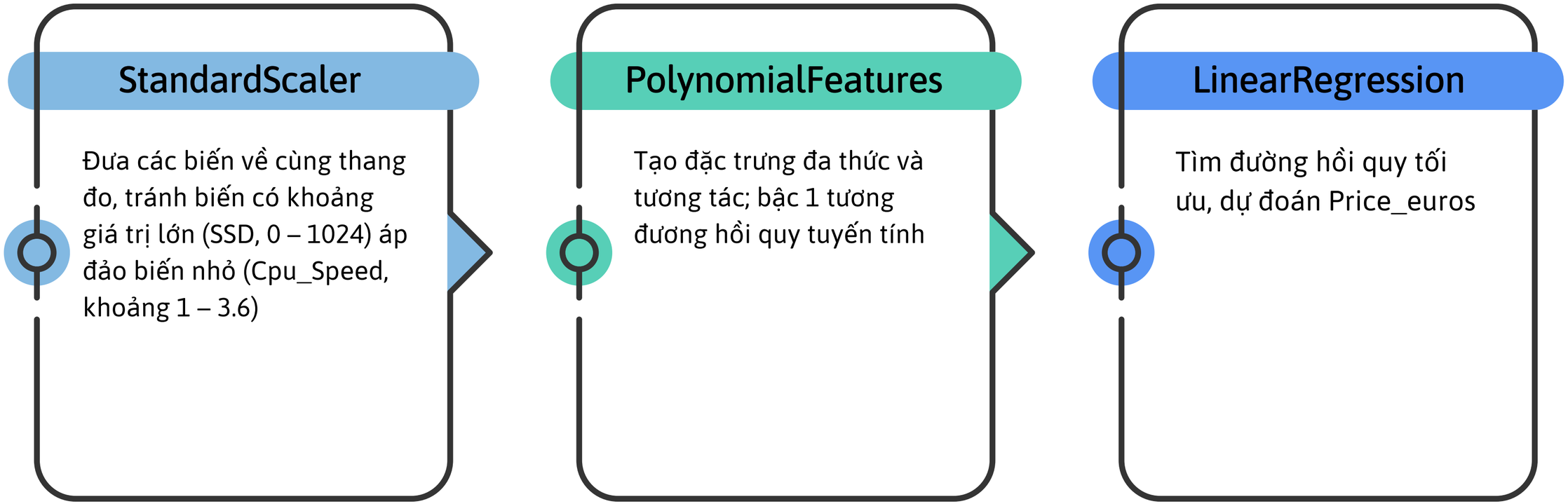
Chiều đặc trưng (Features)

1 mục tiêu. Chia train/test 80/20

SẴN SÀNG CHO MODEL

Nội dung

Pipeline

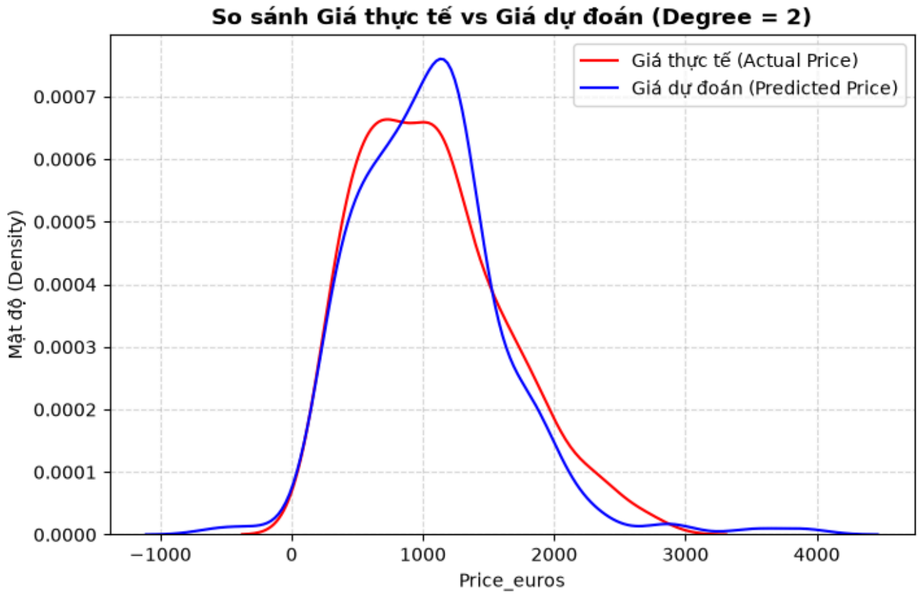


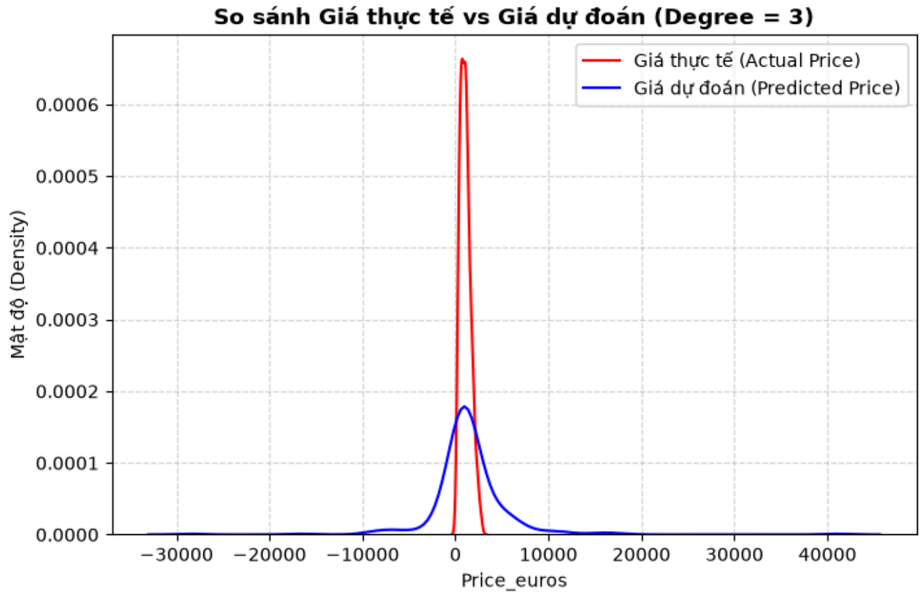
So sánh bậc 1, 2, 3 bằng R^2 trên tập train và test

Nội dung

Bậc 2 và bậc 3 bị overfitting

Bậc	R^2 train	R^2 test	Nhận xét
2	0.8946	0.4730	Học thuộc dữ liệu cũ
3	0.9576	–64.0648	Kém hơn đường trung bình

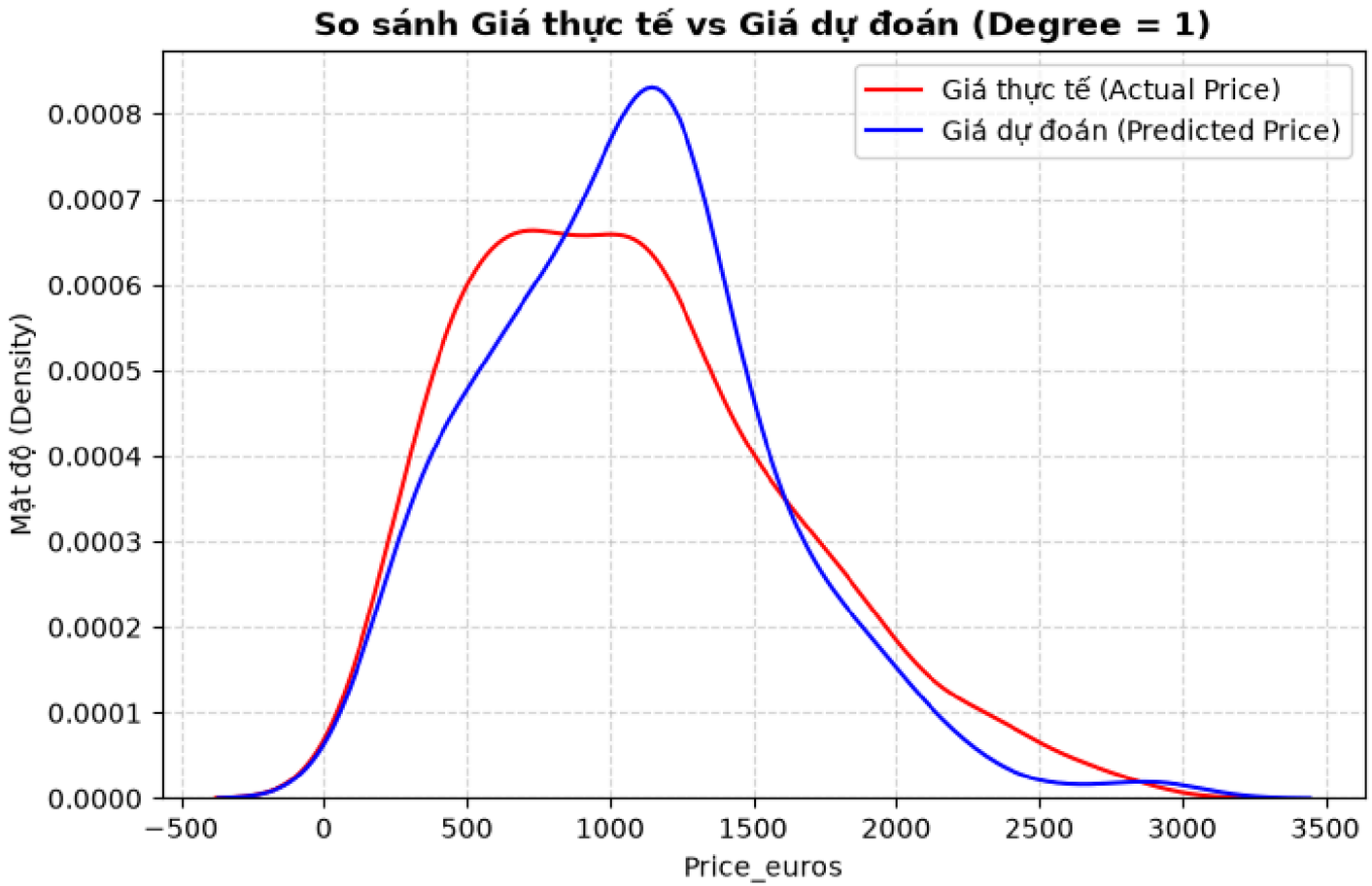




Nội dung

Bậc 1, mô hình được chọn

- R^2 train = 0.7968, R^2 test = 0.7725
- Chênh lệch 2.44%, không overfitting
- Tổng quát hóa tốt hơn bậc 2 (0.4730) và bậc 3



Kết quả & hạn chế

1. Kết quả đạt được

- main.py chạy tự động: tiền xử lý → EDA → huấn luyện; mô hình đóng gói bằng scikit-learn Pipeline
- Yếu tố ảnh hưởng giá mạnh nhất: Ram (r = 0.71), SSD (r = 0.65); Cpu_Brand (F = 211.4), TypeName (F = 169.5)
- Mô hình tốt nhất: hồi quy tuyến tính, R^2 test = 0.7725
- Bậc 2 và 3 bị overfitting
- 40 test tự động (pytest) đều pass

2. Hạn chế

- Dữ liệu tập trung phân khúc phổ thông và tầm trung; 29 mẫu trên 2821 € bị loại như ngoại lệ.
- Mới thử hồi quy tuyến tính và đa thức; chưa so sánh Random Forest, XGBoost
- Thiếu yếu tố thực tế: năm sản xuất, thời gian sử dụng, bảo hành, ngoại hình
- Chia train/test một lần; scaler và lọc biến fit trên toàn bộ dữ liệu, có thể rò rỉ thông tin

Xin cảm ơn!

Q&A